

개 선 사 항

1. 제 목 : 태양광 발전 설비 시설 관리에 관한 사항

2. 관련기관 : ☆☆, ○○·△△원장, ●●·◆◆원장, ■■■

3. 내 용 : 우리공단 본사 및 각 소속기구에서는 시설 신축이나 증·개축 시 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제12조 및 「같은 법 시행령」 제15조와 「공공기관의 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제27조에서 정하는 바에 따라 [표 1]과 같이 건물 옥상 등에 태양광 발전시설을 설치, 운영하고 있습니다.

[표 1] 태양광 발전 설비 설치 현황(표생략)

「전기사업법 시행규칙」 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무) 제2항 제2호에 따르면, 전기안전관리자는 전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검 및 이에 대한 업무의 감독을 하도록 규정되어 있고, 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」(산업통상자원부 고시 제2016-16호, 2016. 1.29) 제8조(부적합설비 등의 조치) 제1항에 따르면, 전기안전관리자는 검사 및 점검결과가 전기설비기술기준에 적합하지 않을 때에는 소유자에게 알려 부적합 전기설비의 수리·개조·보수 등 필요한 조치를 취하도록 하여야한다고 명시되어 있습니다.

또한, 산업통상자원부의 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」 제5조(책무) 제4항에 따르면, 태양광 발전 설비의 소유자는 태양광 발전 설비가 효율적으로 운영되도록 확인·점검·유지·보수 등을 성실히 수행하여 태양광 발전 설비 가동상태가 정상적으로 작동할 수 있게 관리하여야한다고 되어 있습니다.

그리고, 한국에너지공단 신·재생에너지센터의 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」 제7조(시공기준 등) [별표 1]에서는 태양전지판 지지대 제작 시 형강류 및 기초지지대에 포함된 철판부위는 용융아연도금처리 또는 동등이상(방식능력)의 녹 방지 처리를 하도록 정하고 있습니다.

따라서, 본사 및 각 소속기구에 설치된 태양광 발전 시스템의 기능을 유지하기 위해 설비 관리자는 발전 설비와 관련 시설에 대한 지속적인 점검을 통하여 사전에 유해요인을 제거하고, 손상된 부분이나 안전사고가 우려되는 부분

을 수리·보수하여 당초 설치된 상태를 유지함과 동시에, 근무자 및 주변인의 안전을 확보하여 안전사고를 예방할 수 있도록 하여야 합니다.

그런데, 본사 및 각 소속기구의 태양광 발전설비 관리 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 녹 방지를 위해 용융아연도금 처리된 자재를 사용하였음에도 백화현상이 발생하거나, 인버터 내부나 접속반 등에 녹이 발생하여 부식 우려가 있거나 먼지가 쌓여 있고, 파괴설비가 완전하지 않은 등의 문제점이 있는 사실이 있습니다.

[표 2] 태양광 발전 설비 관리 현황

구분	문제점
☆☆	· 태양광 발전설비 접속함 및 인버터 배전함 외부 설치 · 배전함이 화단 바닥에서 12cm 정도 떨어져 있어 빗물과 습기에 노출됨
○○원	· 용융아연도금 처리된 태양전지판 지지대에 백화현상 발생하여 내구성 저하 · 접속함과 인버터 보관하는 HTP 외부 상부와 내부 배기팬 보호커버에 녹 발생 · 접속함과 인버터 내부 청소 미실시로 먼지에 오염
△△원	· 태양광 발전설비 구조물 고정 연결장치 및 인버터 큐비클 외부에 녹 발생 · 접속반 장기간 청소 미실시로 필터와 내부 부품이 먼지에 오염
●●원	· 용융아연도금 처리된 태양전지판 지지대에 백화현상 발생하여 내구성 저하 · 옥상 설치 분전함 및 중앙감시실 설치 인버터 내부 청소 미실시로 먼지에 오염
◆◆원	· 모듈어레이 고정 브라켓에 물고임 현상으로 이끼 발생 및 부식 우려 · 접속반 장기간 청소 미실시로 먼지 및 거미줄 등에 오염 · 접속반 잠금장치가 열려있어 관계자 외 접근에 의한 안전사고 우려 · 태양광 발전설비가 건물 피뢰도선보다 높게 설치되어 뇌방전으로 인한 과전압 발생 시 안전 문제 발생 우려
■ ■	· 용융아연도금 처리된 태양전지판 지지대에 백화현상 발생하여 내구성 저하 · 옥상에 설치된 HTP(Hybrid Total Package) 내 접속함과 인버터 설치 후 장기간 내부 청소 미실시로 먼지에 오염 · 배기팬 보호커버 및 함 외부에 빗물과 습기로 인해 녹 발생

4. 조치할 사항

○ ★★이사, ○○·△△원장, ●●·◆◆원장, ■■장은

- 태양광 발전 설비 및 관련 시설을 주기적으로 점검하고, 손상되거나 안전사고가 우려되는 부분은 즉시 수리·보수하여 설비의 기능을 지속적으로 유지하고 안전사고를 예방할 수 있도록 하시기 바랍니다.